

Resposta aleatória

Pedro Joás Freitas Lima
Marcos Antônio de Alencar Junior

January 2026

1 Objetivo do trabalho

O objetivo deste trabalho é implementar e analisar o algoritmo de Randomized Response (RR) na linguagem Python, comparando duas variações do método:

- Randomized Response com moedas justas;
- Randomized Response com moedas tendenciosas.

2 Dados e consulta

O dataset utilizado foi o *adult income*. A consulta realizado foi sobre a coluna *income*, sendo ela:

“O indivíduo possui renda maior que \$50K por ano?”

Sendo o conjunto resposta $x_i = \{\text{Sim}, \text{Não}\}$.

3 Explicação geral do algoritmo

Dado p e q , probabilidades de uma moeda dar cara e coroa, respectivamente. O algoritmo inicia:

1. Joga a primeira moeda
2. Se der cara, retorna a resposta verdadeira
3. Se der coroa, joga a segunda moeda
 - Se der cara, retorna "Sim"
 - Se der coroa, retorna "Não"

3.1 Modelagem estatística

Definições de Probabilidade:

$$P(Y_i = 1|x_i = 1) = p + qp$$

Probabilidade de resposta positiva dado $x_i = 1$

$$P(Y_i = 1|x_i = 0) = qp$$

Probabilidade de resposta positiva dado $x_i = 0$

$$P(Y_i = 1) = px_i + pq$$

Forma geral de Y_i

Dedução do Estimador:

$$S = \sum_1^n Y_i; \quad E[S] = \sum_1^n E[Y_i] = \sum_1^n P(Y_i = 1) \quad \text{Definição da soma observada e sua esperança}$$

$$\sum_1^n P(Y_i = 1) = \sum_1^n (px_i + pq) = p \sum_1^n x_i + npq \quad \text{Substituição da probabilidade no somatório}$$

$$\text{Tomando: } T = \sum_1^n x_i, \text{ Logo } E[S] = pT + npq \quad \text{Definição de } T \text{ como a soma dos parâmetros reais}$$

$$\text{Reorganizando: } T = \frac{S - npq}{p} \quad \text{Isolamento de } T \text{ para obter o estimador final}$$

4 Resultados

Na fig.1, a curva segue o esperado, ou seja, quanto mais o valor de p aumenta, o MAE vai diminuindo. A consequência disso é a diminuição da privacidade ao decorrer de que p aumenta.

Já na fig.2, a curva aumenta quando o p aumenta, e isso faz sentido vendo que vamos ganhando mais utilidade e o as respostas acabam sendo verdadeiras. Podemos perceber isso ao final da curva que quando $p = 1$, ou seja, quando sempre vai cair cara, a acurácia é 1, pois todas as respostas são verdadeiras.

Na tabela 4, foi feito o experimento rodando 10x o algoritmo e ao final calculando o MAE e a acurácia média. Foi usado $p = 0.6$ e $q = 0.4$ na versão das moedas tendenciosas. Essa escolha foi visando ter uma utilidade maior, porém sem gastar privacidade demais.

	Moedas justas	Moedas tendenciosas
MAE	177.6	86.1
Acurácia	0.75	0.77

Podemos perceber que a acurácia não muda muito para as duas versões, mas com o p maior, foi observado acurácia média melhor, pois a utilidade aumentou,

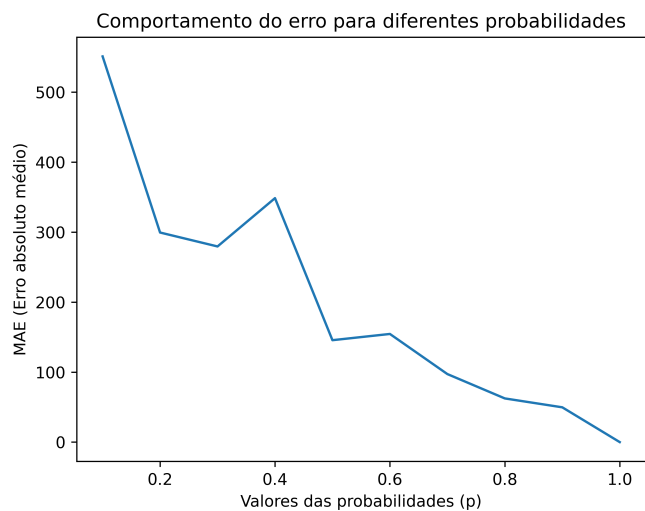


Figure 1: Variação dos valores do MAE para diferentes valores de p

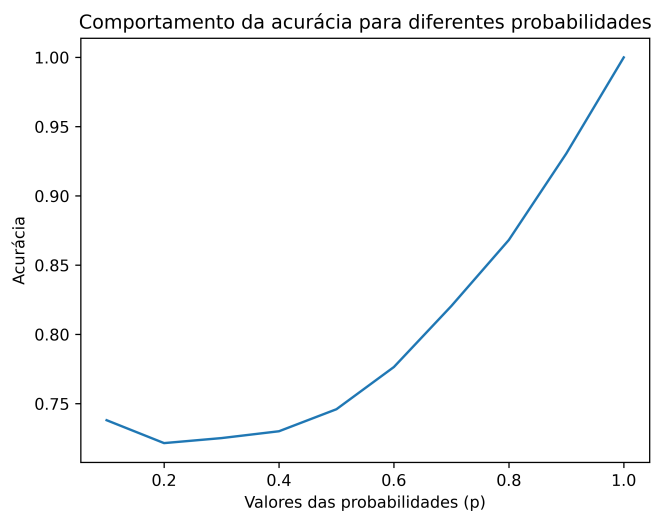


Figure 2: Variação dos valores da acurácia para diferentes valores de p

mas em contraponto a privacidade diminuiu. Já o MAE teve uma diferença grande, tendo errado menos na versão das moedas tendenciosas.

5 Conclusão

Podemos concluir que a escolha da versão do mecanismo Resposta aleatória depende muito da regra de negócio. Sendo mais flexível a versão das moedas tendenciosas, onde é possível modelar da forma que deseja. Já a versão das moedas justas mostra ser melhor para um meio termo, onde não se sabe bem como deseja quanto de privacidade e utilidade, ou usar como baseline.